4 Fonctions : représentations et fonctions de référence

Fiche 19 jeu. 3 déc. 2026 *Fonction à valeurs réelles ; ensemble de définition*

1. Échauffement · Flash Résoudre $x - 4 = 0$ puis $2x + 6 = 0$.
2. Cœur · Méthode Ensemble de définition de $f(x) = \dfrac{1}{x-4}$?
3. Cœur + · QCM L'ensemble de définition de $h(x) = \dfrac{1}{x^2+1}$ est :

   A. $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ **B.** $\mathbb{R} \setminus \{-1;1\}$ **C.** $\mathbb{R}$ **D.** $\mathbb{R}^*$
4. Retour · Tableau Ce tableau est-il de proportionnalité ?

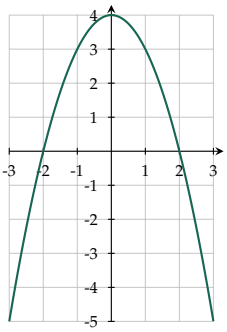
x	2	5	8
y	6	15	24

5. Fil rouge · Lecture de code Que renvoie $f(4)$?

```
def f(x):
    return 3*x - 2
```

Fiche 20 lun. 7 déc. 2026 *Courbe d'équation $y = f(x)$; images et antécédents*

1. Échauffement · Flash $f(x) = -x^2 + 4$. Calculer $f(0)$, $f(-2)$ et $f(3)$.
2. Cœur · Graphique Courbe de f :



   Lire $f(1)$ et les antécédents de 0.
3. Cœur + · Réflexion Pour cette fonction, l'équation $f(x) = 5$ a-t-elle des solutions ?
4. Retour · Flash Urne : 5 boules rouges, 3 bleues, 2 vertes. Probabilité de tirer une bleue ? Une non rouge ?
5. Fil rouge · Méthode Résoudre dans $\mathbb{R}$: $4 - 3x = 10$.

Fiche 21 mar. 8 déc. 2026 *Fonctions de référence : valeur absolue, carré, inverse*

1. Échauffement · Flash Calculer $|-2{,}5|$, $(-3)^2$ et $\dfrac{1}{-4}$.
2. Cœur · Tableau Compléter pour $x = -2\,;\,-1\,;\,0\,;\,1\,;\,2$ les valeurs de $x \mapsto |x|$, $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto \dfrac{1}{x}$.
3. Cœur + · QCM Quelle courbe de référence passe par $(-1;1)$, $(0;0)$, $(1;1)$ et $(2;4)$?

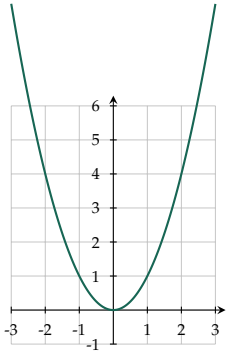
   A. la droite $y = x$ **B.** celle de l'inverse **C.** celle de la valeur absolue **D.** celle du carré
4. Retour · Flash Un objet est agrandi avec le rapport 1,5. Que devient une longueur de 8 cm ? Par quel nombre l'aire est-elle multipliée ?
5. Fil rouge · Prouver Conjecture : « la somme de deux entiers consécutifs est impaire ». La démontrer.

Fiche 22 jeu. 10 déc. 2026 *Racine carrée et cube ; signe des fonctions de référence*

1. Échauffement · Flash Calculer $\sqrt{49}$, $\sqrt{0{,}25}$ et $(-2)^3$.
2. Cœur · Méthode Étudier le signe de $f(x) = -2x + 6$.
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Pour tout réel x, $\sqrt{x^2} = x$.
4. Retour · Flash Combien de carrés compose un patron de cube ? Une croix (rangée de 4 carrés + 1 carré de part et d'autre) convient-elle ?
5. Fil rouge · Flash Combien de faces, sommets et arêtes possède une pyramide à base carrée ?

Fiche 23 lun. 14 déc. 2026 *Résolution graphique et numérique : $f(x) = k$, $f(x) < k$*

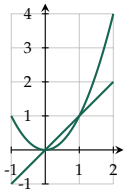
1. Échauffement · Flash Résoudre $x^2 = 16$ puis $x^2 = -4$.
2. Cœur · Graphique Courbe de $f(x) = x^2$:



   Résoudre graphiquement $f(x) = 4$ puis $f(x) < 4$.
3. Cœur + · Méthode Résoudre $|x| < 3$ puis $|x| = 5$.
4. Retour · Piège Calculer $-x^2$ puis $(-x)^2$ pour $x = -3$.
5. Fil rouge · Méthode Dans un triangle ABC, M et N sont les milieux de $[AB]$ et $[AC]$. Que démontre-t-on ? Quelle propriété cite-t-on ?

Fiche 24 mar. 15 déc. 2026 *Résolution de $f(x) = g(x)$ et $f(x) < g(x)$*

1. Échauffement · Flash Résoudre $2x - 1 = x + 3$.
2. Cœur · Graphique Courbes de $f(x) = x$ et $g(x) = x^2$:



   Résoudre $f(x) = g(x)$ puis $f(x) < g(x)$.
3. Cœur + · Lecture de code Que renvoie `f(-1) == g(-1)` ? Et `f(0) == g(0)` ?

```
def f(x):
    return x*x
def g(x):
    return 2*x + 3
```

4. Retour · Problème Forfait A : 15 000 Ar fixes + 1 000 Ar par séance. Forfait B : 2 500 Ar par séance. À partir de combien de séances A est-il moins cher ?
5. Fil rouge · Flash Calculer les coordonnées du milieu de $[AB]$ avec $A(-2;5)$ et $B(6;1)$.